ACCADEMIA CNC

AVANZAMENTI E CODICI G94 / G95

Lezione corretta per ISO tipo A: G98 e G99 · Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B

Obiettivo: distinguere avanzamento al minuto e avanzamento per giro e applicare i codici corretti sul CMZ TA in ISO tipo A.

Correzione tecnica essenziale: nella tabella CMZ ISO A, G98 = avanzamento al minuto e G99 = avanzamento per giro. G94 in ISO A è un ciclo di tornitura frontale/finitura faccia; G95 è il codice feed per giro nelle colonne ISO B/C, non nella colonna A. Il PDF spiega entrambi i codici richiesti e il loro equivalente corretto in ISO A.

1. Prima correzione: G94/G95 non sono i codici feed corretti in ISO tipo A

Il manuale CMZ V1.17 presenta una tabella comparativa dei sistemi G A, B e C. Per la funzione di avanzamento: in ISO A si usano G98 = avanzamento al minuto e G99 = avanzamento per giro. Nelle colonne ISO B/C compaiono invece G94 e G95 per le stesse funzioni. In ISO A, G94 ha un'altra funzione: ciclo di tornitura frontale/finitura faccia secondo la tabella CMZ; G95 non è il selettore feed per giro nella colonna A.

Quindi questa lezione spiega il concetto che probabilmente intendi (feed al minuto/per giro), ma lo applica con i codici corretti per il tuo CMZ in ISO A: G98 e G99. Dedichiamo una sezione anche all'equivoco G94/G95.

2. Feed al minuto e feed per giro: differenza fisica

Modalità	Valore F	Dipendenza	Uso tipico
Feed al minuto	mm/min	Velocità lineare impostata in unità al minuto, indipendente dai giri effettivi del mandrino.	Fresatura, foratura con utensile motorizzato, lavorazioni dove serve velocità lineare.
Feed per giro	mm/giro	Avanzamento lineare per ogni rotazione del mandrino/asse rotante di riferimento.	Tornitura con utensile fisso; mantiene costante il carico per giro se il mandrino gira regolarmente.

3. Sintassi ISO A CMZ: G98 e G99

```
N10 G98 F120       (AVANZAMENTO 120 mm/min)
N20 G01 Z-30        (MOVIMENTO CON FEED AL MINUTO)
N30 G99 F0.20       (AVANZAMENTO 0.20 mm/giro)
N40 G01 Z-60        (MOVIMENTO CON FEED PER GIRO)
```

G98 e G99 appartengono al gruppo 05 nella tabella CMZ ISO A. Sono modali: il modo di avanzamento resta attivo finché non viene selezionato l'altro codice o interviene un reset/stato iniziale previsto dal controllo.

4. Calcolo e simulazione numerica

Con G99 F0.20 e mandrino a 800 giri/min, la velocità lineare teorica è 0,20 × 800 = 160 mm/min. Se i giri salgono a 1.200 rpm, il feed lineare diventa 240 mm/min, mantenendo 0,20 mm per giro. Con G98 F160, invece, il feed lineare resta 160 mm/min anche se il numero di giri cambia.

Comando	RPM	Feed programmato	Feed lineare teorico
G99 F0.20	800	0.20 mm/giro	160 mm/min
G99 F0.20	1.200	0.20 mm/giro	240 mm/min
G98 F160	800	160 mm/min	160 mm/min
G98 F160	1.200	160 mm/min	160 mm/min

Formula pratica: in G99, F lineare (mm/min) = F (mm/giro) × rpm. In G98, il valore F è già espresso in mm/min. Per un utensile motorizzato o un asse rotante diverso dal mandrino principale, verificare quale rotazione viene usata come riferimento.

5. Esempio commentato: tornitura con G99

```
O0600 (ESEMPIO DIDATTICO ISO A)
N10 G18 G40 G97       (PIANO XZ, COMP. OFF, RPM FISSI)
N20 G50 S2500          (LIMITE GIRI, SINTASSI CMZ DA VERIFICARE)
N30 G99 F0.20          (FEED PER GIRO: 0.20 mm/giro)
N40 G97 S900 M03       (900 giri/min, mandrino 1)
N50 G00 X50 Z2         (AVVICINAMENTO)
N60 G01 Z-40           (AVANZA A 0.20 mm/giro)
N70 X45                (ANCORA G01 E G99)
N80 G00 X80 Z10        (RITIRO RAPIDO)
N90 M05
N100 M30
```

N30 imposta la modalità di avanzamento per giro. N60 e N70 usano F0.20 senza doverlo riscrivere se il valore resta valido. G99 non cambia il movimento: definisce l'unità di F. G00 non usa il feed di taglio come un movimento G01.

6. Esempio con G98: avanzamento al minuto

```
O0601 (ESEMPIO CON UTENSILE MOTORIZZATO - DA ADATTARE)
N10 G18 G40 G97
N20 G98 F120          (120 mm/min)
N30 M05               (FERMA MANDRINO PRINCIPALE, SE SEQUENZA PREVISTA)
N40 M80               (ATTIVA ASSE C, SOLO SE PRESENTE)
N50 G97 S600 M83      (ESEMPIO UTENSILE MOTORIZZATO; CODICE S/M DA VERIFICARE)
N60 G01 Z-15          (AVANZAMENTO 120 mm/min)
N70 M85
N80 M81
N90 M30
```

Questo è uno schema didattico, non un ciclo macchina pronto: la sequenza asse C/utensile motorizzato, la selezione del mandrino/utensile e l'uso di F in G98 dipendono dalla versione CMZ e dal PLC. Il manuale CMZ include esempi di G98 F... in operazioni con utensile motorizzato.

7. Perché G94 e G95 sono pericolosi da copiare in ISO A

Codice	ISO A CMZ	ISO B/C (tabella CMZ)
G94	Ciclo di tornitura/finitura della faccia; non feed/min.	Avanzamento al minuto.
G95	Non è il selettore feed/rev nella colonna A.	Avanzamento per giro.
G98	Avanzamento al minuto.	Ritorno al livello iniziale in alcuni cicli fissi B/C.
G99	Avanzamento per giro.	Ritorno al punto R in alcuni cicli fissi B/C.

La tabella CMZ attribuisce significati diversi a uno stesso numero G nei sistemi A, B e C. Non inserire G94/G95 come modalità di avanzamento finché non hai verificato il sistema G attivo. Sul tuo ISO A, usa G98/G99.

8. Collegamento con Macro B e variabili

```
O0610 (SCELTA FEED IN MACRO B - ESEMPIO LOGICO)
N10 #100=99          (98=mm/min; 99=mm/giro)
N20 IF [#100 EQ 98] GOTO 100
N30 IF [#100 EQ 99] GOTO 200
N40 #3000=1 (MODO FEED NON VALIDO)
N100 G98 F120
N110 GOTO 300
N200 G99 F0.20
N300 G01 Z-20
N310 M30
```

Se #100=99, il controllo salta a N200 e attiva G99 F0.20; poi N300 esegue il movimento con feed per giro. La variabile decide quale blocco viene eseguito, ma non cambia la semantica dei codici G. L'allarme #3000 richiede Macro B abilitata.

9. Errori comuni

• Confondere G94/G95 di ISO B/C con G98/G99 di ISO A.

• Usare F0.20 credendo che significhi sempre 0.20 mm/min: in G99 è mm/giro, in G98 è mm/min.

• Dimenticare che G98/G99 sono modali e lasciare attivo il modo precedente.

• Usare feed per giro con mandrino fermo o con rotazione di riferimento non corretta.

• Usare G98 su utensile motorizzato senza controllare quale asse rotante fornisce il riferimento.

• Non controllare il limite giri in G96: il feed per giro resta proporzionale ai giri effettivi.

10. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. In ISO A CMZ, quale codice imposta 0.18 mm/giro? Soluzione: G99 F0.18.

Esercizio 2. A 750 rpm con G99 F0.24, qual è il feed lineare teorico? Soluzione: 750 × 0.24 = 180 mm/min.

Esercizio 3. Se vuoi 150 mm/min indipendentemente dai giri, quale modalità? Soluzione: G98 F150.

Esercizio 4. Sul CMZ ISO A, G94 significa feed al minuto? Soluzione: no, nella tabella CMZ A è un ciclo di tornitura frontale/finitura faccia; il feed/min è G98.

Esercizio 5. Dopo G99 F0.20, un blocco G01 successivo senza F quale feed usa? Soluzione: resta in G99 e usa l'ultimo F valido, salvo modifica/reset secondo stato CNC.

11. Checklist e riepilogo

• Conferma sistema G ISO A sulla macchina.

• Per feed/min usa G98; per feed/giro usa G99.

• Controlla il valore F e le unità prima del taglio.

• In G99 calcola F × rpm per stimare mm/min.

• Con G96 verifica limite massimo giri e variazione del feed lineare.

• Per utensili motorizzati controlla il riferimento di rotazione e le sequenze OEM.

• Simula e prova in single block con override ridotto.

Fonti, limiti e audit tecnico

Fonte primaria: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, TA/TD/TTL/TTS, V1.17, tabella comparativa codici G (pp. 31–32) e gli esempi CMZ con G96 G99 F...; la tabella attribuisce G98/G99 al feed al minuto/per giro in ISO A e G94/G95 a ISO B/C. Per gli utensili motorizzati consultare il capitolo e la configurazione specifica.

Confidenza alta sulla distinzione riportata dalla tabella CMZ. Il significato fisico di F con utensili motorizzati e canali multipli va verificato sul modello, PLC e sistema G effettivamente attivo.